

Dinámica del sólido rígido con eje fijo

TML, TMA, reacciones dinámicas, equilibrado estático y dinámico

El profesor no ha entregado problemas oficiales para T11 (solo material teórico). Esta página resume los **conceptos clave** aplicables al examen y propone **2 problemas demo** representativos para practicar.

Teoremas y fórmulas clave

1. Teorema del Momento Lineal (TML) — para un sólido con eje fijo, la aceleración del CG es:

$$a_G = \alpha \times r_G + \omega \times (\omega \times r_G) = -\omega^2(x_G i + y_G j) + \alpha(-y_G i + x_G j)$$

$$\sum F_{\text{ext}} = M a_G$$

2. Teorema del Momento Angular (TMA) — momento respecto a un punto del eje (O):

$$H_O = \mathbf{I}_O \omega$$

$$\sum M_O = \left. \frac{dH_O}{dt} \right|_{\text{fijo}}$$

3. Tensor de inercia para eje z — con eje de rotación = eje z:

$$H_O = -I_{xz}\omega i - I_{yz}\omega j + I_{zz}\omega k$$

4. Reacciones dinámicas — en los apoyos A (abajo) y B (arriba) sobre eje vertical:

Las reacciones se descomponen en parte *estática* (las que equilibran el peso si $\omega = 0$) y parte *dinámica* (las que producen las aceleraciones requeridas).

5. Condiciones de equilibrado:

- **Equilibrado estático:** $r_G = 0 \rightarrow$ CG sobre el eje. Si no se cumple, aparece reacción dinámica radial $M\omega^2 r_G$ en los apoyos.
- **Equilibrado dinámico:** $I_{xz} = I_{yz} = 0 \rightarrow$ eje de rotación es eje principal de inercia. Si no se cumple, aparece un par giroscópico que debe ser equilibrado por reacciones perpendiculares al eje (incluso si $r_G = 0$).

6. Ecuación escalar de rotación pura (si el eje es eje principal con momento I_{zz}):

$$\sum M_z = I_{zz} \cdot \alpha$$

Patrones típicos del examen

1. **Equilibrado de un rotor:** dado un rotor con masas o tensor de inercia desequilibrado, calcular las reacciones dinámicas en los apoyos y/o las masas correctoras necesarias para anularlas.
2. **Par motor:** para que un rotor (con cierto I_z) alcance una velocidad angular dada en cierto tiempo, partiendo del reposo y/o contra un par resistente, calcular el par motor requerido.
3. **Energía cinética y trabajo:** usar $T = \frac{1}{2}I_z\omega^2$ y el teorema de la energía para problemas de aceleración angular.
4. **Reacciones en arranque/parada:** durante la fase no estacionaria ($\alpha \neq 0$), las reacciones tienen contribución tangencial además de la radial.

El PDF oficial «2026 MA T11 Dinámica del sólido rígido con eje fijo» (10 páginas) contiene la teoría completa con ejemplos paso a paso desde la ecuación (11.1) ($\mathbf{a}_G = \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_G) + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r}_G$) hasta el equilibrado. Si el profesor pide un problema concreto en el examen, lo más probable es que sea una variante de los patrones 1 o 2 listados arriba.

PROBLEMA DEMO D1

Rotor desequilibrado con masa puntual: reacciones dinámicas

Eje vertical AB de longitud $2a$ · masa m a distancia e del eje · ω constante

Un eje vertical AB de longitud $2a$ está apoyado en A (abajo) y B (arriba) y gira con velocidad angular constante ω . A media altura del eje hay una masa puntual m sujeta rígidamente al eje a una distancia e del eje (excentricidad). Calcular las reacciones dinámicas en A y B (asumir A pasador y B rodillo perpendicular al eje).

Datos: $m, a, e, \omega = \text{cte}, g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Resolución

PASO 1 — ACELERACIÓN DEL CG

¿Por qué? El CG está a distancia e del eje y gira con ω . Como ω es constante, solo hay aceleración centrípeta hacia el eje.

$$a_G = -\omega^2 e \hat{e}_r \quad (\text{hacia el eje})$$

$$|a_G| = \omega^2 e$$

PASO 2 — TEOREMA DEL MOMENTO LINEAL (TML)

$$\sum F_r = ma_r = -m\omega^2 e$$

$$A_r + B_r = -m\omega^2 e \quad (1)$$

$$A_z = mg \quad (\text{equilibrio vertical, B rodillo no soporta vertical})$$

PASO 3 — TEOREMA DEL MOMENTO ANGULAR (TMA) RESPECTO A A

¿Por qué? Tomamos momentos respecto a A para eliminar las reacciones A_r y A_z de la ecuación. Las únicas fuerzas externas que contribuyen al momento son B_r y el peso mg (que pasa por el eje, no aporta).

$$\sum M_A = I_A \alpha = 0 \quad (\omega \text{ constante})$$

$$B_r \cdot 2a - m\omega^2 e \cdot a = 0$$

$$\boxed{B_r = \frac{m\omega^2 e}{2}}$$

PASO 4 — DESPEJAR A_r DE (1)

$$A_r = -m\omega^2 e - B_r = -m\omega^2 e - \frac{m\omega^2 e}{2}$$

$$\boxed{A_r = -\frac{3m\omega^2 e}{2}}$$

El signo negativo indica que A "empuja" en sentido opuesto al CG; en módulo $|A_r| = 1,5 m\omega^2 e$.

CONCLUSIÓN — EQUILIBRADO

Las reacciones dinámicas son proporcionales a ω^2 y a la excentricidad e . Para anularlas: añadir una masa correctora en el lado opuesto a m a la misma altura, con masa-distancia = $m \cdot e$ (equilibrado estático). Si la masa correctora se coloca a distinta altura, también hay que considerar el equilibrio dinámico (cancelar I_{xz} y I_{yz}).

✓ VERIFICACIÓN

La suma $A_r + B_r = -3m\omega^2 e/2 + m\omega^2 e/2 = -m\omega^2 e = \text{TML}$ ✓. Si $\omega = 0$: $A_r = B_r = 0$ (no hay desequilibrio estático).

PROBLEMA DEMO D2

Par motor para acelerar volante con par resistente

Volante I_z · alcanza ω en tiempo t partiendo del reposo · par resistente constante

Un volante de momento de inercia $I_z = 50 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ debe acelerar uniformemente desde el reposo hasta $\omega = 200 \text{ rad/s}$ en $t = 10 \text{ s}$, venciendo un par resistente constante $M_r = 100 \text{ N}\cdot\text{m}$. Calcular: **a)** Par motor necesario. **b)** Energía empleada en el proceso. **c)** Potencia máxima desarrollada.

Resolución

A) PAR MOTOR — ECUACIÓN DE ROTACIÓN

¿Por qué? El eje es eje principal de inercia (volante simétrico) $\rightarrow \sum M_z = I_z \alpha$. El par motor debe vencer al par resistente y producir la aceleración angular.

$$\alpha = \frac{\omega - 0}{t} = \frac{200}{10} = 20 \text{ rad/s}^2$$

$$M_m - M_r = I_z \alpha$$

$$M_m = I_z \alpha + M_r = 50 \cdot 20 + 100 = \boxed{1100 \text{ N}\cdot\text{m}}$$

B) ENERGÍA TOTAL EMPLEADA POR EL MOTOR

¿Por qué? El trabajo del motor se divide en: (i) energía cinética ganada por el volante, (ii) energía disipada contra el par resistente. Ángulo total recorrido: $\theta = \frac{1}{2} \alpha t^2 = 1000 \text{ rad}$.

$$W_m = M_m \cdot \theta = 1100 \cdot 1000 = 1,1 \cdot 10^6 \text{ J} = \boxed{1,1 \text{ MJ}}$$

Verificación con balance: $T_{\text{vol}} = \frac{1}{2} I_z \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 40000 = 10^6 \text{ J}$. Disipación: $M_r \cdot \theta = 10^5 \text{ J}$. Total: $1,1 \cdot 10^6 \text{ J}$ ✓

C) POTENCIA MÁXIMA

¿Por qué? $P = M_m \cdot \omega$. Como M_m es constante y ω crece linealmente, la potencia máxima ocurre al final del proceso, cuando ω alcanza su valor máximo.

$$P_{\text{máx}} = M_m \cdot \omega_{\text{máx}} = 1100 \cdot 200 = \boxed{220\,000 \text{ W} = 220 \text{ kW}}$$

✓ VERIFICACIÓN

Energía cinética final = 1 MJ, disipada en 10 s contra el par resistente = 100 kJ, suma = 1,1 MJ. La potencia media (1,1 MJ / 10 s = 110 kW) es la mitad de la potencia máxima (220 kW), coherente con aceleración constante.

